

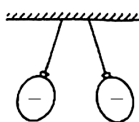
一、学科基础

城市“热岛效应”指的是中心城区的气温明显高于郊区。

- (1) 城市中的道路在日照下升温,这是通过_____的方式改变道路的内能。
- (2) 汽车的汽油机在工作时,_____冲程将内能转化为机械能,排气冲程排放的废热是造成“热岛效应”的原因之一。
- (3) 市内的人工湖能有效调节周围的环境温度,主要是因为水的_____较大。

用一块干燥的毛皮分别摩擦两个相同的橡胶气球,使气球均带电。

- (1) 橡胶气球是_____。
A. 导体 B. 绝缘体
- (2) 如图所示,将这两个气球悬挂后,关于它们所带电荷的种类及相互作用情况正确的是_____。



D.

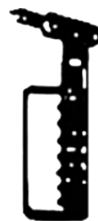
3. (2026·上海虹口·一模)

如图所示为公交车配备的安全锤。

(1) 安全锤的一端做得很尖锐是为了_____。

- | | |
|---------|---------|
| A. 增大压力 | B. 减小压力 |
| C. 增大压强 | D. 减小压强 |

(2) 若安全锤尖端面积为 $5 \times 10^{-7} \text{ m}^2$, 在一次破窗过程中, 它对玻璃窗的压力为 50N, 则它对玻璃窗的压强为_____ Pa。



4. (2026·上海虹口·一模)

常温常压下, 冰的密度为 $0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

(1) 它表示 1 m^3 冰的_____为 $0.9 \times 10^3 \text{ kg}$ 。

(2) 冰融化成水后,_____。

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 质量变大, 体积变小 | B. 质量变小, 体积变大 |
| C. 质量不变, 体积变小 | D. 质量不变, 体积变大 |

5. (2026 · 上海虹口 · 一模)

如图所示,壶身高度、壶底面积均不同的甲、乙两个水壶放在水平桌面上。

(1) 水壶的壶嘴和壶身相连通,这是_____应用的实例。

(2) 当壶内均装满水时,水对甲底部的压强_____水对乙底部的压强。

A. 大于 B. 等于 C. 小于

(3) 壶盖上有一小孔,其作用是使壶内水面上方的压强_____外界大气压,使水得以持续被倒出。

A. 大于 B. 等于 C. 小于



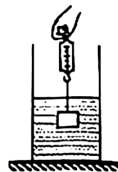
6. (2026 · 上海虹口 · 一模)

如图所示,重为 4N 的物块,用细线挂在弹簧测力计下浸没在水中,静止时测力计的示数为 3N 。

(1) 物块受到浮力的大小为_____ N ,方向_____。

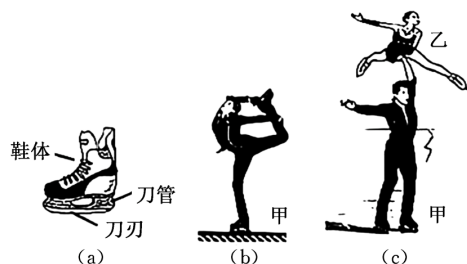
(2) 若剪断细线,物块将_____。

A. 上浮 B. 悬浮 C. 下沉



7. (2026·上海虹口·一模)

图(a)为花样滑冰运动员的冰刀鞋,刀刃通常采用坚硬、耐磨的高碳不锈钢制成,而刀管通常采用密度较小的铝合金制成。



- (1) 刀管通常采用铝合金制成的主要目的是_____冰刀鞋的质量。
A. 增大 B. 减小
- (2) 若运动员甲单脚站立时对地面的压力为 650N ,请在图(b)中画出压力 F 的示意图。
- (3) 如图(b)(c)所示,若运动员甲的质量为 $3m_0$,单脚站立时甲对地面的压强为 p_0 ,运动员乙的质量为 $2m_0$,则甲托举乙双脚站立时,甲对地面的压强为_____。

8. (2026·上海虹口·一模)

电为我们的生活带来了便利,安全用电人人有责。

- (1) 上海地区家用照明电路的电压为_____V。
- (2) 家用冰箱和空调是_____连接的。
A. 串联 B. 并联
- (3) 关于安全用电,下列做法中正确的是_____ (多选)。
A. 断开开关后更换灯泡
B. 将多个大功率用电器接在同一个拖线板上
C. 用湿手触摸家庭电路中的开关
D. 发生触电事故时,不能直接触碰触电人员

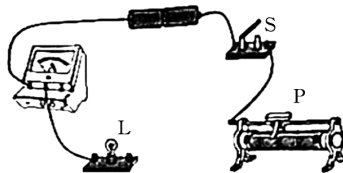
9. (2026·上海虹口·一模)

滑动变阻器是实验室常用的电路元件。

(1) 滑动变阻器是利用电阻大小与_____的关系制成的。

A. 材料 B. 长度 C. 横截面积

(2) 在如图所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上。补上后要求:闭合开关 S ,小灯泡 L 发光,向右移动滑动变阻器滑片 P 的过程中,小灯泡 L 的亮度不变,电流表的示数变大。



10. (2026·上海虹口·一模)

在寒冷的冬日,我们常利用电能或燃烧燃料来取暖。

(1) 一台取暖器正常工作时的电阻为 22Ω ,通过的电流为 10A ,则工作 60s 产生的热量为_____J。

(2) 下列用电器中利用电流热效应工作的是_____。

A. 电热毯 B. 吸尘器 C. 液晶电视机

(3) 质量相同的干木柴和木炭完全燃烧,_____放出的热量多 ($q_{\text{干木柴}} = 1.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ 、 $q_{\text{木炭}} = 3.4 \times 10^7 \text{J/kg}$)。

A. 干木柴 B. 木炭

11. (2026·上海虹口·一模)

一个救生圈浸在水中时,排开水的体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$,计算救生圈受到浮力 $F_{\text{浮}}$ 的大小。

12. (2026·上海虹口·一模)

在 1 个标准大气压下,将质量为 1kg、温度为 20°C 的水加热至沸腾。计算:

(1) 水升高的温度 Δt 。

(2) 水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 。 [$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]

13. (2026·上海虹口·一模)

电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 以不同的方式先后组成如图(a) (b)所示的电路。电源电压相同且保持不变,已知三个电阻中仅有一个电阻存在故障。闭合开关 S_1 、 S_2 ,电流表 A_1 、 A_2 的示数均不为 0。

(1) 电路中的故障可能是_____ (写出所有可能)。

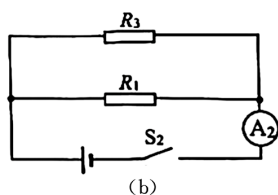
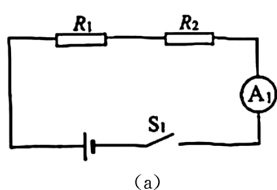
(2) 为了进一步确定故障,现有以下方案:

方案①:在图(a)中,将电阻 R_2 替换为 R_3 ;

方案②:在图(b)中,将电阻 R_3 替换为 R_2 。

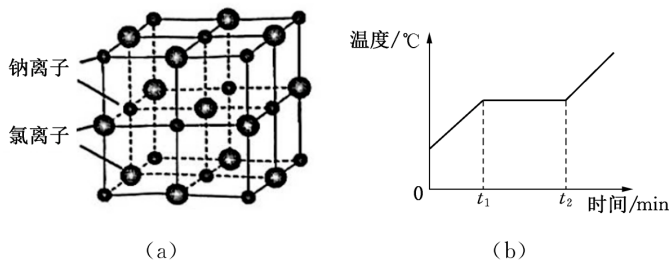
你将采用哪一方案,请说明理由,并解释不能采用另一方案的原因。_____

_____。



14. (2026·上海虹口·一模)

小红想进一步了解晶体熔化的相关知识,查阅资料得知:①如图(a)所示,氯化钠晶体中的微粒排列规则,并在各自固定的平衡位置附近不停地做微小振动;②当氯化钠晶体的温度达到熔点时,微粒的剧烈振动会破坏其原有的规则排列,晶体结构被破坏,于是变成液体;③氯化钠晶体的结构完全被破坏后,随着继续从外界吸收热量,温度持续升高。



氯化钠晶体熔化时的温度变化曲线如图(b)所示,结合上述信息和所学知识,回答问题:

- (1) 从 0 至 t_1 ,组成氯化钠晶体的微粒振动剧烈程度_____。
A. 增大 B. 不变 C. 减小
- (2) 小红提出“从 t_1 至 t_2 ,氯化钠晶体结构被破坏需要消耗能量”的猜想。请判断该猜想是否合理,并写出依据。_____。

15. (2026·上海虹口·一模)

小明做“探究电流与电压、电阻的关系”实验,他用电源(电压为 3V 保持不变)、电流表、电压表、开关、导体(5Ω 、 10Ω 、 20Ω 的电阻各一个)、滑动变阻器(标有“ 20Ω 2A”字样)及导线若干进行实验。在探究电流与电压的关系时,他利用滑动变阻器多次改变导体两端的电压,并将测量的数据记录在表一、表二中。

表一

实验序号	电阻 R/Ω	电压 U/V	电流 I/A
1	5	1.0	0.20
2		2.0	0.40
3		2.8	0.56

表二

实验序号	电阻 R/Ω	电压 U/V	电流 I/A
4	10	1.0	0.10
5		2.4	0.24
6		2.6	0.26



- 请在虚线框中画出小明的实验电路图。
- 分析比较实验序号 1、2 与 3(或 4、5 与 6)的数据可得:_____。
- 分析比较实验序号_____的数据,小明得到结论:在导体两端的电压相同时,电阻较大的导体,通过的电流较小。为了探究电压一定时,电流与电阻的定量关系,根据现有实验条件,他将 20Ω 的电阻接入电路,预设电阻两端的电压值如表三所示。请判断他的方案是否合理,并说明理由。_____。

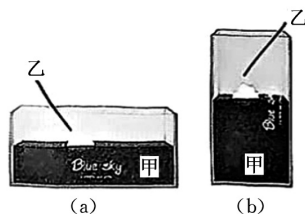
表三

实验序号	电阻 R/Ω	电压 U/V	电流 I/A
7	20	2.0	
8		2.4	
9		2.6	

16. (2026·上海虹口·一模)

如图(a)所示,薄壁密闭长方体摆件甲置于水平桌面上。甲中装有一定量的水,水中漂浮着物体乙,此时水的深度 h 为 0.02m ,甲对桌面的压强 $p_{\text{甲}}$ 为 $3 \times 10^2 \text{Pa}$ 。

- (1) 计算水对甲底部的压强 $p_{\text{水}}$ 。
- (2) 若甲的底面积为 $3 \times 10^{-3} \text{m}^2$, 计算甲对桌面的压力 $F_{\text{甲}}$ 。
- (3) 将甲竖放在水平桌面上,如图(b)所示,此时甲对桌面的压强 $p'_{\text{甲}}$ 为 $6 \times 10^2 \text{Pa}$, 计算水对甲底部的压强 $p'_{\text{水}}$ 。

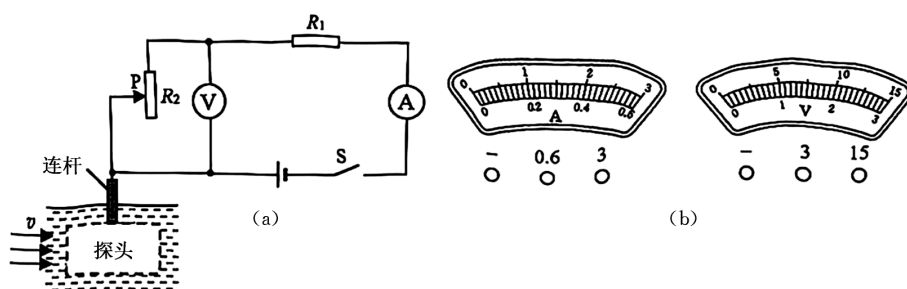


17. (2026·上海虹口·一模)

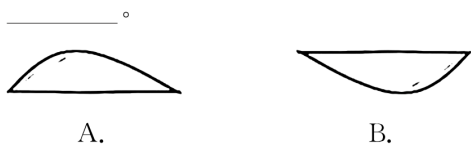
小明设计了水流速度自动报警器,其电路如图(a)所示,电源电压保持不变,虚线框中有一探头始终浸没在水中,当流速 v 发生改变时,探头会通过连杆带动滑动变阻器 R_2 的滑片 P 上下移动, R_2 接入电路的阻值与流速 v 的变化情况如表一所示。允许通过 R_2 的最大电流为 1A。当流速过快或过慢时会使电路中电流表或电压表的示数分别达到某一量程的最大值,就会触发报警。电路中电表表盘如图(b)所示。

表一

流速 $v/\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	0	1	2	3	4	5	6	7
R_2/Ω	11.5	10	8.5	7	5.5	4	2.5	1



(1) 根据 R_2 的阻值与流速 v 的变化情况,虚线框中的探头形状可能是



- (2) 若电压表示数为 2V,电流表示数为 0.5A,计算此时电阻 R_2 的电功率 P_2 。
- (3) 若流速 v 达到 1m/s 和 6m/s 时均会触发警报,计算电源电压 U 和定值电阻 R_1 的阻值。